MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- - - - - - - - - -
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- - - - - - - - - -
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
Service du Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENTGÉNÉRAL

SESSION 2023

A

Série : Littéraire
Option : A1 - A2
Code matière :011

Épreuve de :SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 02 heures 15 minutes
Coefficient : A1 = 1, A2 = 2

NB : Machine à calculer programmable autorisée
Les trois (3) exercices sont obligatoires.

EXERCICE 1(6points) **(A_1 ; A_2)**

Une lame vibrante munie de deux pointes, détermine, en deux points S_1 et S_2 de la surface libre d'un liquide au repos des mouvements vibratoires sinusoïdales de période $T = 10^{-2}$ s et d'amplitude $a = 3.10^{-3}$m

1- a/ Quel phénomène physique se produit – il à la surface libre du liquide ? **(1pt ; 1pt)**
b/ Ecrire les équations horaires des mouvements de S_1 et S_2, sachant qu'à l'instant t = 0s, elles passent par la position d'équilibre en allant dans le sens positif des élongations. **(1,5pt ; 1pt)**

2- La longueur d'onde est $\lambda = 3.10^{-2}$m. Calculer la célérité de propagation des ondes. **(1pt ; 1pt)**

3- On considère un point M appartenant à la surface libre du liquide tel que $d_1 = S_1M = 11,5$cm et $d_2 = S_2M = 5,5$cm. **(2,5pts ; 1,5pts)**
Déterminer l'équation horaire du mouvement du point M

Pour A_2 seulement

4- Déterminer le nombre et les positions, par rapport à S_1 des franges d'amplitude maximale sur le segment $[S_1S_2]$
On donne : $d = S_1S_2 = 3,6$cm **(0pt ; 1,5pts)**

EXERCICE 2(7points) **(A1 ; A2)**

Dans un dispositif interférentiel du biprisme de FRESNEL d'angle au sommet Â faible, la source lumineuse ponctuelle S est située à la distance $d_1 = 100$cm du biprisme.
L'écran d'observation (E) est parallèle au plan contenant les deux images virtuelles S_1 et S_2 de la source S et se trouve à la distance $d_2=1,5$m du biprisme.
La distance entre S_1 et S_2 est $a = S_1S_2 = 4$mm. L'indice de réfraction du biprisme est n = 1,4 lorsque la fréquence de la radiation utilisée est $\nu = 7,5.10^{14}$Hz

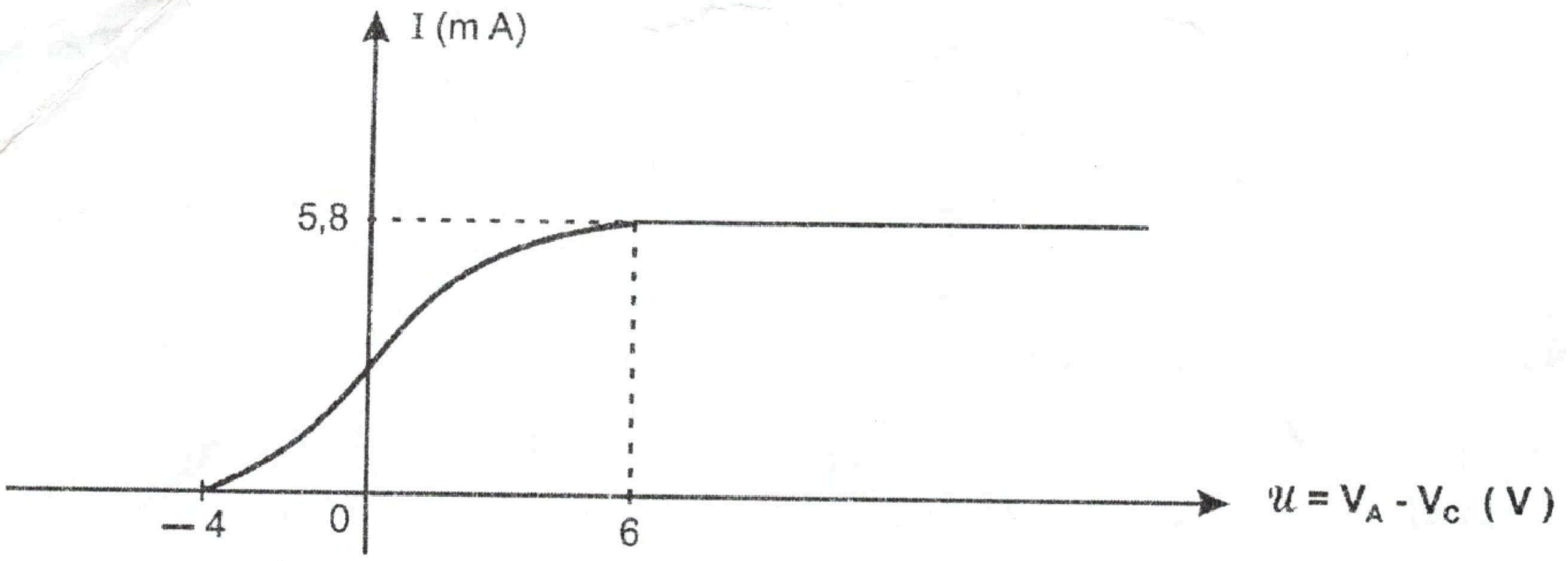
1-a) Faire le schéma du dispositif interférentiel, tracer la marche des rayons lumineux. Préciser le champ d'interférence. **(2pts ; 1pt)**
b) Calculer, en radian, la valeur de l'angle Â **(1pt ; 0,5pt)**
2- Calculer la largeur L du champ d'interférence observé sur l'écran (E) **(1pt ;0,5pt)**
3- a) Définir et calculer l'interfrange i **(2pts ; 2pts)**
b) La frange centrale est d'ordre zéro. Calculer la distance séparant la troisième frange brillante à gauche de la frange centrale et la troisième frange obscure à droite de cette frange centrale. **(1pt ; 1pt)**

Pour A_2 seulement

4- Calculer le nombre de franges brillantes observées dans le champ d'interférence. **(0pt ; 2pts)**
On donne : célérité de la lumière dans le vide $c = 3. 10^8$m. s^{-1}

EXERCICE 3 (7points) **(A_1 , A_2)**

L'expérience de l'effet photoélectrique est réalisée à l'aide d'une cathode recouverte de strontium Sr. La courbe suivante représente la variation de l'intensité du courant I (mA) en fonction de la différence de potentielle entre l'anode et la cathode ($U = V_A - V_C$ en Volt)



1-a) Faire le schéma du dispositif expérimental **(1pt ; 1pt)**

b) Que signifient : 5,8mA et - 4V **(1pt ; 1pt)**

c) Qu'appelle – t – on fréquence seuil ? **(0,5pt ; 0,5pt)**

d) Quelle nature doit- -on attribuer à la lumière pour interpréter le phénomène de l'effet photoélectrique ? **(0,5pt ; 0,5pt)**

2- Calculer la vitesse maximale de l'électron à la sortie de la cathode. **(1,5pt ; 1pt)**

3- L'énergie d'extraction de Strontium est de $W_O = 2,06$ eV

a) Qu'appelle – t – on énergie d'extraction d'un électron à la sortie du métal. **(1pt ; 0,5pt)**

b) Calculer l'énergie d'un photon incident W apportée par la lumière (en joule) **(1,5pts ; 1,5pts)**

Pour A_2 seulement

4-Calculer la longueur d'onde λ de la radiation utilisée **(0pt ; 1pt)**

On donne :

Constante de Planck : $h = 6,62.10^{-34}$ J.s

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^{8} m.s^{-1}$

Masse d'un électron : $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg

Charge d'un électron : $q = - e = -1,6.10^{-19}C$

$1eV = 1,6.10^{-19}J$